MÔ TẢ DỰ ÁN
Hệ thống quản lý sự kiện Trống Đồng Palace

Tài liệu này là bản đồ mã nguồn của phiên bản hiện tại. Mỗi mục nêu nơi triển khai, luồng xử lý và các ràng buộc được kiểm tra trực tiếp trong source code.

Phạm vi: C++17, giao diện terminal FTXUI, dữ liệu JSON. Các đường dẫn trong tài liệu đều tương đối từ thư mục gốc dự án.

Cấu trúc phân tầng

UI nhận thao tác người dùng → PalaceService kiểm tra quyền và nghiệp vụ → JsonStorage lưu dữ liệu → các Model biểu diễn thực thể và JSON. Không có mã nghiệp vụ chính trong UI.

1. Bản đồ thư mục và tệp

Vị trí	Vai trò
CMakeLists.txt	Khai báo C++17, tải FTXUI và nlohmann/json, tạo chương trình trongdongpalace và bộ kiểm thử tdp_tests.
src/main.cpp	Điểm khởi động: thiết lập UTF-8 trên Windows, tạo JsonStorage với data/ và backups/, nạp dữ liệu rồi chạy UI.
src/ui/	Màn hình FTXUI: đăng nhập, menu, biểu mẫu và bảng. Chỉ gọi PalaceService; không tự sửa Database.
src/services/	Lớp PalaceService - trung tâm của quyền hạn, kiểm tra dữ liệu, chuyển trạng thái, tạo ID, audit và gọi lưu.
src/storage/	Nạp/ghi năm tệp JSON; backup trước khi ghi và ghi tệp tạm rồi đổi tên để hạn chế hỏng dữ liệu.
src/models/	Các thực thể nghiệp vụ, enum trạng thái, Database (các mảng dữ liệu) và chuyển đổi JSON.
src/utils/	Ngày giờ, xác thực chuỗi, tiền tệ, ID, chiết khấu và SHA-256 có salt.
tests/test_core.cpp	Kiểm thử luồng nghiệp vụ, trùng lịch, báo giá, thanh toán, phân quyền, lưu/nạp và các trạng thái.
README.md	Hướng dẫn build/chạy. Có phần mô tả phiên bản cũ; khi mâu thuẫn, source code hiện tại là nguồn đúng.

Tệp mô hình dữ liệu

Tệp	Chức năng
User.hpp/.cpp	Tài khoản: tên đăng nhập, salt, hash mật khẩu, vai trò, kích hoạt; JSON. Lưu demoPassword để phục vụ demo.
Customer.hpp/.cpp	Khách hàng và thông tin liên hệ, ghi chú, thời điểm tạo.
EventRequest.hpp/.cpp	Yêu cầu sự kiện trước bán hàng: loại, thời gian, số khách, yêu cầu đặc biệt, trạng thái.
Center.hpp/.cpp; Hall.hpp/.cpp	Trung tâm và sảnh; sảnh thuộc center, có sức chứa và cờ hoạt động.
ServiceItem.hpp/.cpp	Danh mục dịch vụ: đơn vị, đơn giá, nhóm và trạng thái hoạt động.
Quotation.hpp/.cpp	Báo giá và từng dòng dịch vụ; recalc() tính tạm tính, chiết khấu và tổng.
Booking.hpp/.cpp	Đặt sảnh: liên kết báo giá/yêu cầu/khách/sảnh, khung giờ, số khách, trạng thái/hủy.
Contract.hpp/.cpp; Payment.hpp/.cpp	Hợp đồng từ booking xác nhận và các khoản thu theo hợp đồng.
Event.hpp/.cpp; OperationTask.hpp/.cpp; Incident.hpp/.cpp	Sự kiện vận hành được tạo khi xác nhận booking, nhiệm vụ và sự cố gắn với sự kiện.
AuditLog.hpp/.cpp	Nhật ký hành động, người thực hiện và thời điểm.
Enums.hpp/.cpp	Toàn bộ enum vai trò/trạng thái và chuyển đổi chuỗi/JSON.
Database.hpp; entities.hpp	Database là bộ chứa các vector thực thể; entities.hpp gom các header mô hình.

2. Bản đồ chức năng và vị trí triển khai

Chức năng	Nơi viết trong source
Đăng nhập, đăng ký, quản trị user	services/palace_service.cpp: login, registerUser, createUser, setUserActive, changePassword; utils/sha256.*; ui/app_ui.cpp
Khách hàng	PalaceService: addCustomer, updateCustomer, searchCustomers; models/Customer.*; UI customer_*
Yêu cầu sự kiện	PalaceService: addRequest, updateRequestStatus; models/EventRequest.*; UI request_*
Trung tâm, sảnh, dịch vụ	PalaceService: add/update Center, Hall, Service; models tương ứng; UI venuesScreen và các form
Tìm sảnh trống	PalaceService: hallAvailable, findAvailableHalls; utils/helpers.cpp: timeOverlaps; UI lookupScreen
Báo giá	PalaceService: createQuotation, add/update/removeQuotationLine, setQuotationStatus; models/Quotation.*; UI quotation_*
Booking	PalaceService: createBooking, confirmBooking, cancelBooking; models/Booking.*; UI booking_*
Hợp đồng và thanh toán	PalaceService: createContract, recordPayment, paidAmount, outstanding; Contract/Payment.*; UI contractsScreen, paymentsScreen
Vận hành	PalaceService: task, incident, event status/note/complete; Event/OperationTask/Incident.*; UI operationsScreen
Báo cáo	PalaceService: reportEventsByDateStatus, reportUpcoming, reportHallUsage, reportFinance, reportDebt, reportOps; UI reportsScreen
Lưu trữ/audit	storage/json_storage.* và PalaceService::persist/audit; AuditLog.*

Phân quyền (RBAC)

Triển khai tại services/palace_service.cpp, hàm roleAllows(), can() và require(). Admin có toàn quyền. Sales quản lý khách, yêu cầu, báo giá, booking và có thể lập hợp đồng. Accountant quản lý hợp đồng, thanh toán. Coordinator quản lý vận hành. Mọi vai trò đăng nhập hợp lệ đều tra cứu sảnh và xem báo cáo. Tài khoản bị khóa không làm được thao tác nào.

3. Luồng nghiệp vụ từ bán hàng đến hoàn tất

Khách hàng → Yêu cầu → Báo giá → Booking nháp → Booking xác nhận → Sự kiện → Hợp đồng → Thanh toán → Vận hành → Hoàn tất

Bước	Logic hiện có
Tiếp nhận yêu cầu	Phải có khách hàng; tiêu đề không rỗng; ngày giờ hợp lệ; bắt đầu < kết thúc; số khách > 0. Trạng thái khởi tạo là Tiếp nhận.
Tạo báo giá	Yêu cầu phải tồn tại và không ở Hủy/Từ chối; khách hàng liên kết phải còn tồn tại. Yêu cầu Tiếp nhận chuyển thành Đã báo giá.
Dòng báo giá	Chỉ thêm dịch vụ đang hoạt động; số lượng > 0. Báo giá Đã chấp nhận/Từ chối bị khóa, không sửa dòng được. Đơn giá và tên dịch vụ được chụp tại lúc thêm dòng.
Chấp nhận báo giá	Không được chấp nhận báo giá không có dòng dịch vụ. Hệ thống gọi recalc trước khi đổi trạng thái.
Tạo booking nháp	Báo giá tồn tại và không bị Từ chối; khách/yêu cầu/sảnh tồn tại; số khách > 0 và không vượt sức chứa; sảnh/trung tâm đang hoạt động; thời gian bắt đầu < kết thúc; không chồng lấn booking chưa hủy.
Xác nhận booking	Không xác nhận booking đã hủy/đã xác nhận; kiểm tra lại liên kết, sức chứa và trùng lịch. Báo giá tự chuyển Đã chấp nhận nếu cần, yêu cầu thành Đã chuyển booking, đồng thời tạo Event ở trạng thái Chuẩn bị.
Hủy booking	Không hủy hai lần. Booking thành Đã hủy, hợp đồng Hiệu lực gắn với booking thành Hủy, Event tương ứng thành Hủy. Booking đã hủy không còn chiếm sảnh.
Lập hợp đồng	Chỉ từ booking Đã xác nhận; mỗi booking chỉ có một hợp đồng; báo giá phải Đã chấp nhận. Tổng hợp đồng lấy tổng báo giá và Event được gắn contractId.
Thu tiền	Chỉ Accountant; hợp đồng phải tồn tại/chưa hủy; số tiền > 0 và không lớn hơn công nợ. Công nợ = tổng hợp đồng - tổng các thanh toán dương.
Hoàn tất sự kiện	Không thể hoàn tất Event đã hủy hoặc khi vẫn có Incident của Event chưa ở trạng thái Đã xử lý. Khi hoàn tất, hợp đồng liên kết chuyển Hoàn tất.

4. Các quy tắc tính toán và trạng thái

Kiểm tra trùng lịch dùng điều kiện: newStart < existingEnd && existingStart < newEnd. Vì vậy hai khoảng liền nhau (một booking kết thúc đúng lúc booking kia bắt đầu) không bị xem là trùng.

Nội dung	Logic / vị trí
Chiết khấu báo giá	utils/helpers.cpp: discountPercentForSubtotal(). Tạm tính >= 20 triệu: 3%; >= 50 triệu: 5%; >= 100 triệu: 8%. Quotation::recalc() áp dụng theo tổng trước chiết khấu.
Mã tự sinh	utils/helpers.cpp: nextId(). Quét hậu tố số lớn nhất theo tiền tố rồi cộng 1, định dạng 4 số: USR-, CUS-, REQ-, CTR-, HAL-, SVC-, QUO-, BKG-, CTD-, PAY-, EVT-, TSK-, INC-, LOG-.
Ngày giờ	DateTime::parse() nhận DD/MM/YYYY, DD-MM-YYYY, YYYY-MM-DD hoặc YYYY/MM/DD, kèm giờ tùy chọn. valid() giới hạn năm 2000-2100.
Ngày booking so với hôm nay	Không có kiểm tra start > DateTime::now() trong createBooking() hoặc addRequest(). Đây là quy tắc chưa được triển khai ở phiên bản hiện tại, không phải điều kiện đang áp dụng.
Lịch sảnh	Booking Nháp và Đã xác nhận đều chiếm sảnh; chỉ Đã hủy được loại khỏi phép kiểm tra.
Dịch vụ cũ	Sửa đơn giá danh mục không đổi đơn giá đã snapshot trên dòng báo giá cũ.
Nhật ký	persist() tạo AuditLog khi có auditAction rồi lưu JSON. Một số cập nhật chỉ lưu mà không thêm log theo cách gọi hiện tại.

Trạng thái chính

Request: Tiếp nhận → Đã báo giá → Đã chuyển booking; cũng có Hủy/Từ chối. Quotation: Nháp, Đã gửi, Đã chấp nhận, Từ chối. Booking: Nháp, Đã xác nhận, Đã hủy. Event: Chuẩn bị, Đang diễn ra, Hoàn tất, Hủy. Task: Cần làm, Đang làm, Hoàn thành. Incident: Mở, Đang xử lý, Đã xử lý.

5. Lưu trữ, an toàn dữ liệu và kiểm thử

Tệp dữ liệu	Nội dung
data/users.json	users và logs
data/customers.json	customers và requests
data/venues.json	centers, halls, services
data/transactions.json	quotations, bookings, contracts, payments
data/events.json	events, tasks, incidents

JsonStorage::save() sao chép các JSON hiện có vào thư mục backups/, sau đó ghi từng tệp qua file .tmp và đổi tên. Nếu ghi thất bại, bản Database trong bộ nhớ được phục hồi từ snapshot. Lần chạy đầu nếu chưa có users.json, seedIfEmpty() tạo 4 tài khoản và dữ liệu danh mục mẫu.

Bảo mật

Mật khẩu được kiểm tra bằng SHA-256 của password + salt ngẫu nhiên (utils/sha256.*). Lưu ý: User còn lưu demoPassword dạng rõ theo chủ đích demo, nên đây không phải thiết kế phù hợp để đưa vào môi trường production.

Kiểm thử

tests/test_core.cpp là test độc lập không cần FTXUI. Nó kiểm tra tính bền dữ liệu, cập nhật JSON, trùng số điện thoại, xung đột lịch, chiết khấu, chặn thanh toán vượt dư nợ, chuyển trạng thái, hoàn tất khi còn sự cố, RBAC và các tình huống biên.

Ghi chú bảo trì

Khi thêm một thực thể/chức năng: bổ sung model (.hpp/.cpp), khai báo mảng tương ứng trong Database, nạp/ghi ở JsonStorage, API và ràng buộc ở PalaceService, UI gọi API, thêm .cpp vào TDP_CORE_SOURCES trong CMakeLists.txt và viết test. Đây là đường đi đầy đủ để tránh chức năng chỉ hiện trên giao diện mà không được lưu.